

浙江大学

物理实验预习报告

实验名称： 用霍尔法测直流线圈与亥姆霍兹线圈磁场

实验桌号： _____

指导教师： _____

班级： cc98

姓名： Hydrofoil

学号： 324010

实验日期: 2025年 11 月19 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 500 字, 5 分)

载流圆线圈与亥姆霍兹线圈的磁场:

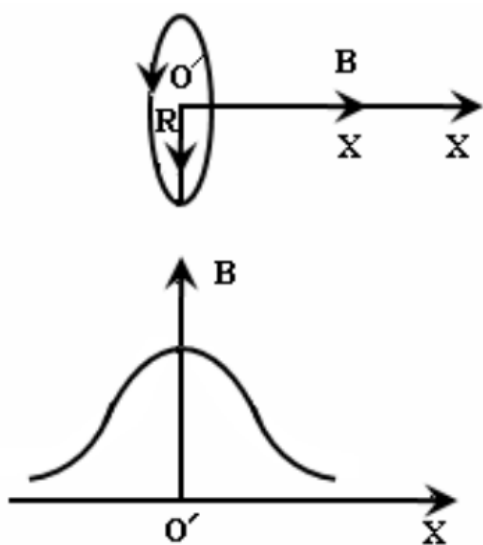
(1) 载流圆线圈磁场

$$B = \frac{\mu_0 \cdot N_0 \cdot I \cdot R^2}{2 \cdot (R^2 + X^2)^{\frac{3}{2}}}$$

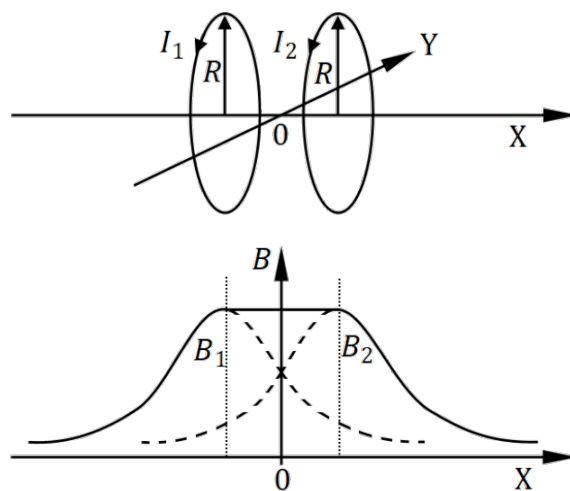
式中 N_0 为圆线圈的匝数, X 为轴上某一点到圆心 O' 的距离, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$, 本实验取 $N_0 = 400$, $I = 0.400 \text{A}$, $R = 0.100 \text{m}$, 在 O' 处 $X = 0$, 可计算得: $B = 1.0053 \times 10^{-3} \text{T}$ 其磁场的分布图是一条单峰的关于 Y 轴对称的曲线。

(2) 亥姆霍兹线圈

定义: 两个完全相同的圆线圈彼此平行且共轴, 通以同方向的电流 I , 线圈间距等于线圈半径 R 时, 这样的一对线圈称为亥姆霍兹线圈。其磁场分布曲线在两线圈中心连线一段出现一个平台, 说明此处为匀强磁场。



(a) 载流圆线圈的磁场分布



(b) 亥姆霍兹线圈的磁场分布

利用霍尔效应测磁场的原理:

(1) **霍尔效应:** 若电流 I 流过厚度为 d 的矩形半导体薄片, 且磁场 B 垂直作用于该半导体, 由于洛伦兹力的作用, 载流子会发生横向偏转, 在两横向面 a 、 b 之间产生电势差, 称为霍尔电势, 其方向同时垂直于 I 与 B 方向。

(2) **产生原理:** I 通过元件时, 空穴有一定漂移速度 v , 其垂直于 B 运动时, 产生洛伦兹力 $F_B = q \cdot (v \times B)$ (q 为电子电荷), 洛伦兹力使电荷产生横向偏转, 偏转的载流子在边界积累, 产生横向电场 E , 直到 $F_E = F_B$, 即 $q \cdot E = q \cdot (v \times B)$ 。

设 P 型样品的载流子浓度为 p , 宽度为 w , 厚度为 d , 通过样品的电流 $I_H = p \cdot q \cdot v \cdot w \cdot d$, 则空穴的速度 $v = \frac{I_H}{p \cdot q \cdot w \cdot d}$, 代回得 $E = |v \times B| = \frac{I_H \cdot B}{p \cdot q \cdot w \cdot d}$, 两侧同乘 w 得

$$U_H = E \cdot w = \frac{R_H \cdot I_H \cdot B}{d} \quad (R_H \text{ 称霍尔系数})$$

应用中一般令 $k_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{p \cdot q \cdot d}$, 称为霍尔元件的灵敏度, 灵敏度越大越好。

由上式可知, 若已知霍尔片的灵敏度 k_H , 只要分别测出霍尔电流 I_H 和霍尔电势差 U_H , 即可算出磁场 B 的大小, 此即霍尔效应测场强的原理。

测量载流圆线圈轴线上磁场的分布:

- (1) 正确连接 FB5 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪与测试架, 校准微特斯拉计;
- (2) 测试架左边的线圈为固定线圈, 固定在 0cm 处, 把右边的可动线圈移到合适位置;
- (3) 使励磁电流 $I = 0.400A$, 以圆电流线圈中心为坐标原点, 每隔 1.0cm 测一个 B 值, 保持励磁电流不变;
- (4) 记录数据, 在方格纸上画出 $B - X$ 曲线。

测量亥姆霍兹线圈轴线上磁场的分布:

- (1) 移动线圈使两线圈间距 $d = R = 10cm$, 此时两个圆线圈中心连线的几何中心距测试平面 5cm;
- (2) 将两圆电流线圈串联起来, 接到磁场测试仪的输出端钮, 调节电流输出, 使励磁电流 $I = 0.400A$, 以两个圆线圈中心连线上的中点为坐标原点, 每隔 1.0cm 测一个 B 值;
- (3) 记录数据, 在方格纸上画出相应的 $B - X$ 曲线。

测量载流圆线圈沿“径向”的磁场分布:

将传感器探头移动到一线圈中心, 与线圈平面的夹角为 0° , 径向移动探头, 每移动 1.0cm 测量一个数据, 按正反方向测到 6cm 为止, 记录数据, 作出磁场分 $B - Y$ 曲线。

二、实验重点

(简述本实验的学习重点, 不超过 100 字, 3 分)

1. 了解用霍尔效应法测量磁场的原理, 掌握 FB511 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪的使用方法;
2. 了解载流圆线圈的径向磁场分布情况;
3. 测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的轴线上的磁场分布;
4. 两平行线圈的间距改变为 $d = \frac{1}{2}R$ 及 $d = 2R$ 时, 测定其轴线上的磁场分布。

三、实验难点

(简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分)

1. 需精准校准微特斯拉计，实验中测试架位置变动后需重新调零；
2. 霍尔传感器轴向、径向移动需精准控制，每 1cm 测一个数据，操作繁琐；
3. 磁场易受环境干扰，探头摆放方向偏差会导致测量误差；
4. 数据处理需绘制多组 B-X 曲线，需保证数据对称性以分析规律。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制